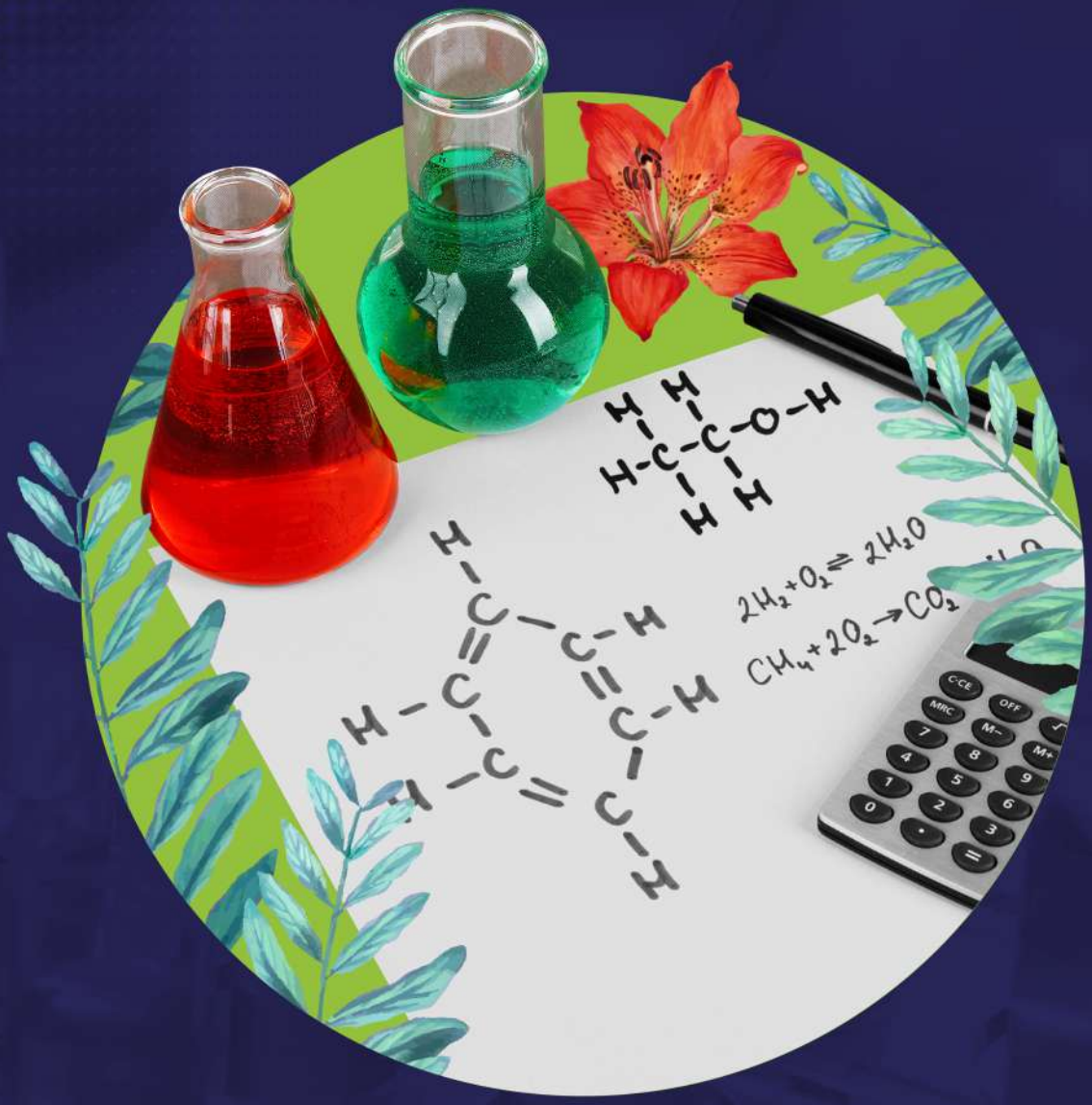
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

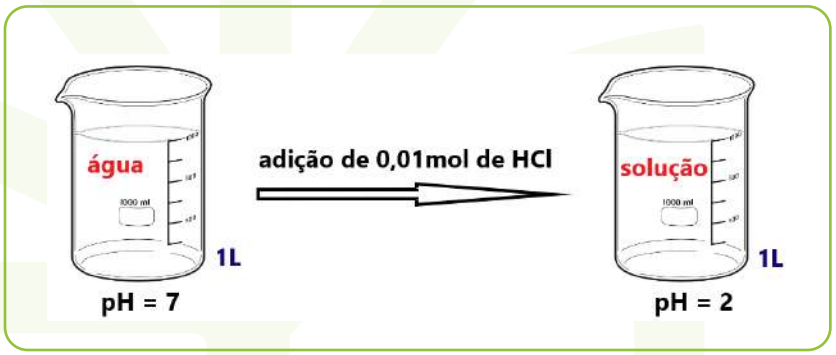
Solução Tampão

SOLUÇÃO TAMPÃO

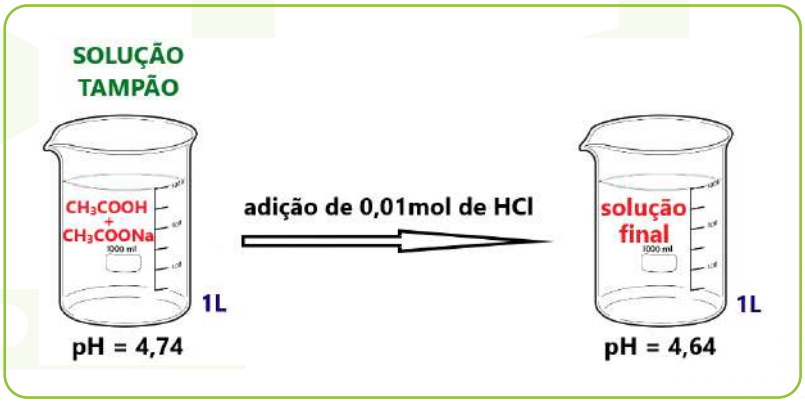
São soluções que resistem a variações bruscas de pH (variações desprezíveis) mesmo quando da adição de pequenas quantidades de um ácido forte ou de uma base forte.

São sistemas que têm grande aplicação na calibração de pHmetros, cultura de bactérias. São encontrados também no plasma sanguíneo e nas águas dos oceanos.

ÁGUA



SOLUÇÃO DE ÁCIDO ETANOICO E ACETATO DE SÓDIO



CONSTITUIÇÃO DE UM TAMPÃO

TAMPÃO ÁCIDO

ÁCIDO FRACO + SAL DERIVADO

$CH_3COOH + CH_3COONa$

TAMPÃO BÁSICO

BASE FRACA + SAL DERIVADO

NH_4OH $NH_4C\ell$

COMO FUNCIONA UM TAMPÃO?

Tampão ácido CH_3COOH/CH_3COONa

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$$
$$CH_3COONa \longrightarrow CH_3COO^- + Na^+$$

▸ Adicionando pequenas quantidades de $HC\ell$, um ácido forte:

$$HC\ell \longrightarrow H^+ + C\ell^-$$

O H^+ que faria o meio ficar mais ácido (menor pH) é consumido pelos íons acetato (CH_3COO^-) que existem em grande quantidade, fazendo com que o pH praticamente não varie, pois a reação a seguir irá acontecer e os produtos formados não interferem no pH. Quem interfere diretamente no pH é o **H^+** ou o **OH^-**.

$$H^+ + CH_3COO^- \rightleftharpoons CH_3COOH$$

A forma não ionizada do ácido acético (CH_3COOH), não interfere no pH.

Adicionando pequenas quantidades de NaOH, uma base forte:

$$NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$$

O **OH^-** que faria o meio ficar mais alcalino (maior pH) consome os "**H^+**" do ácido acético (CH_3COOH) para produzir um sal, o acetato, mais água.

$$CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + HOH$$

Os produtos dessa reação não interferem diretamente no pH, nem CH_3COO^- nem **HOH** que é a água (H_2O).

Tampão básico $NH_4OH/NH_4C\ell$

$$NH_4OH \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$
$$NH_4C\ell \longrightarrow NH_4^+ + C\ell^-$$

Adicionando pequenas quantidades de $HC\ell$, um ácido forte:

$$HC\ell \longrightarrow H^+ + C\ell^-$$

O **H^+** que faria o meio ficar mais ácido (menor pH) consome os "**OH^-**" da base (NH_4OH) para produzir um sal, o amônio (NH_4^+), mais água.

$$NH_4OH + H^+ \longrightarrow NH_4^+ + HOH$$

Adicionando pequenas quantidades de NaOH, uma base forte:

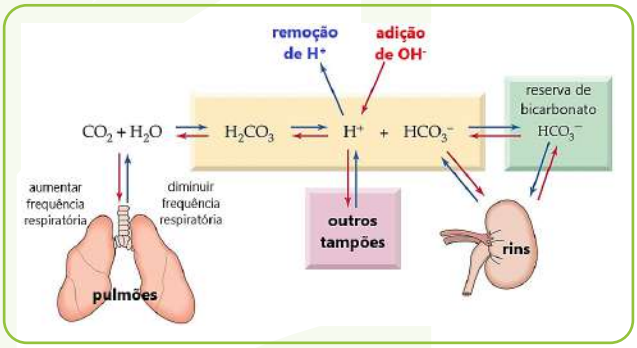
$$NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$$

O **OH-** que faria o meio ficar mais básico (maior pH) é consumido pelos íons amônio (NH_4^+) que existem em grande quantidade, fazendo com que o pH praticamente não varie, pois a reação a seguir irá acontecer e os produtos formados não interferem no pH. Quem interfere diretamente no pH é o **H+** ou o **OH^-**.

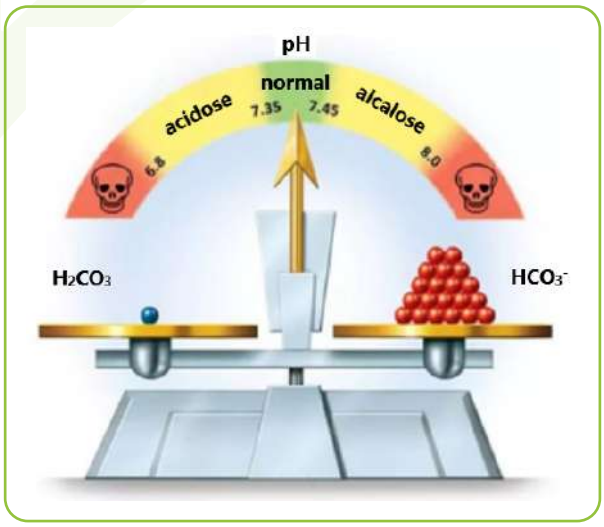
$$OH^- + NH_4^+ \rightleftharpoons NH_4OH$$

A forma não ionizada do hidróxido de amônio (NH_4OH), não interfere no pH.

Tampão H_2CO_3/HCO_3^- no sangue humano



EQUILÍBRIO NO NOSSO SANGUE ENTRE H_2CO_3 E HCO_3^-



Anote aqui

Vamos praticar

CASO A

Um homem de 64 anos deu entrada em um hospital por asma. Os resultados do laboratório revelam pH = 7,31, p_{CO2} acima do normal e HCO_3^- também acima do normal. O paciente está com alcalose ou acidose e como metabólica ou respiratória?

Resp: a acidose respiratória está presente, evidenciada pela diminuição do pH e aumento da p_{CO2}, com alguma compensação evidenciada pelo aumento do HCO_3^-. A asma comprometeu suas funções respiratórias e o excesso de CO_2 está ficando retido no sangue.

CASO B

Um jovem de 40 anos foi internado em um hospital por bulimia. Os resultados do laboratório revelaram pH = 7,48, P_{CO2} na faixa normal e HCO_3^- acima do normal. O jovem está com alcalose ou acidose e como metabólica ou respiratória?

Resp: A alcalose respiratória está presente, evidenciada pelo aumento do pH e aumento do HCO_3^-, sem compensação, pois a P_{CO2} está normal. A bulimia causa perda excessiva de $HC\ell$ do estômago, com perda de H^+, resultando em excesso de HCO_3^- no sangue.

COMO CALCULAR O PH UMA SOLUÇÃO TAMPÃO

$$\underset{\text{ÁCIDO FRACO}}{HA} \rightleftharpoons H^+ + A^- : K_{eq} = K_A$$

$$\underset{\text{SAL DERIVADO}}{BA} \longrightarrow B^+ + A^-$$

EQUAÇÃO DE HENDERSON-HASSELBALCH

$$K_A = \frac{[H^+]\times[A^-]}{[HA]} \longrightarrow [H^+] = K_A \frac{[HA]}{[A^-]} \longrightarrow [H^+] = K_A \frac{[ÁC]}{[SAL]} \longrightarrow$$

$$\longrightarrow -\log[H^+] = -\log\left(K_A \frac{[ÁC]}{[SAL]}\right) \longrightarrow -\log[H^+] = -\log K_A - \log\frac{[ÁC]}{[SAL]}$$

$$\longrightarrow \boxed{pH = pK_A + \log\frac{[SAL]}{[ÁC]}}$$

Então, poderemos calcular o pH e pOH de sistemas tamponados:

cálculo do pH de um tampão ácido fraco/sal derivado	cálculo do pOH de um tampão base fraca/sal derivado
$pH = pk_A + \log\frac{[sal]}{[ácido]}$	$pOH = pk_B + \log\frac{[sal]}{[base]}$

lembre: a 25°C pH+pOH = 14

Vamos praticar

a. Tem-se duas soluções A e B, assim constituídas:

Solução A = solução aquosa 0,1mol/L de CH_3COOH

Solução B = solução aquosa 0,1mol/L de CH_3COOH e 0,1mol/L de CH_3COONa

Adicionam-se quantidades iguais e limitadas de $HC\ell$ diluído a duas soluções. Deve-se esperar que:

a) O pH de A deve sofrer a mesma variação que o de B
b) O pH de A varie e o de B praticamente não sofra alteração
c) O pH de A não varie e o de B sofra variação sensível
d) O pH de A e de B não sofrem variação mensurável
e) O pH de A varie e que em B ocorra uma precipitação

QUESTÕES b e c: Uma solução A é obtida, misturando-se 1 litro de CH3COONa 0,1mol/L e 1 litro de uma solução de CH_3COOH 0,1mol/L.

Dado: $KCH_3COOH = 10^{-5}$

b. O pH da solução A permanece virtualmente constante depois de pequenas adições de íons hidrogênio. Qual dos seguintes fatores é o mais importante para explicar este fato?

a) O íon H^+ se combina com o excesso de OH^- para dar H_2O.
b) O íon H^+ se combina com o excesso de H_2O para dar H_3O.
c) O íon H^+ desloca o Na^+ da solução.
d) O íon H^+ se combina com CH_3COO^- para dar CH_3COOH.
e) A concentração de OH^- aumenta para equilibrar a nova concentração de H^+.

c. O pH da solução A permanece virtualmente constante depois de pequenas adições de íons hidroxila. Qual dos seguintes fatores é o mais importante para explicar este fato?

a) O íon OH^- reage com o excesso de CH_3COOH para dar CH_3COO^- e água.
b) O íon OH^- se combina com o Na^+ para dar NaOH.
c) O íon OH^- reage com H_2O com troca de prótons.
d) O íon OH^- desloca o CH_3COO^- da solução.
e) A concentração de H^+ aumenta para equilibrar a nova concentração de OH^-.

d. Tem-se um litro de um tampão ácido de pH = 5,0.

Sabe-se que a constante de ionização ácida é 10^{-4}. É correto afirmar que:

a) O número de mols do ácido é 100 vezes menor que a de sal.
b) A quantidade de mols do ácido é 10 vezes maior que a de sal.
c) O tampão foi preparado com quantidades equimolares de ácido e sal.
d) A quantidade de mols do sal no tampão é 10 vezes maior que a de ácido.
e) A quantidade de mols de sal no tampão é 100 vezes maior que a de ácido.

e. Considere as seguintes experiências:

O pH de um litro de sangue (≈7,4) sofre apenas pequena alteração quando lhe é adicionado 0,01mol de $NaOH_{(s)}$.

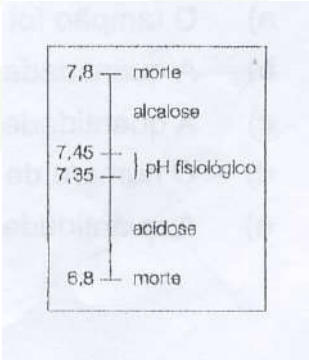
O pH de um litro de água pura passa de 7 para 12, pela dissolução de 0,01mol de $NaOH_{(s)}$.

A alternativa que apresenta a explicação para a diferença de comportamento entre o sangue humano e a água pura é:

a) As soluções fracamente ácidas resistem a variações de pH.
b) As soluções fracamente básicas resistem a variações de pH.
c) O $NaOH_{(s)}$ é insolúvel no sangue humano.
d) O sangue e uma solução 0,01mol/L de NaOH têm o mesmo pH.
e) O sangue humano é uma solução tamponada.

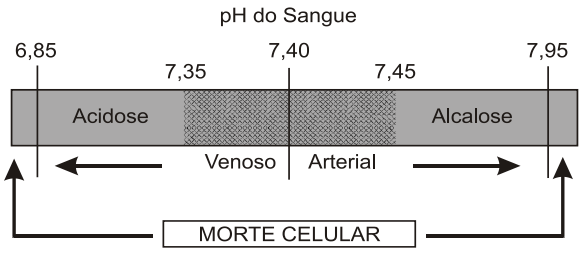
f. No plasma sanguíneo há um sistema-tampão que contribui para manter seu pH dentro do estreito intervalo 7,35 – 7,45. Valores de pH fora deste intervalo ocasionam perturbações fisiológicas:

Entre os sistemas químicos a seguir, qual representa um desses tampões?



a) H_2CO_3/HCO_3^-
b) H^+/OH^-
c) $HC\ell/C\ell^-$
d) NH_3/OH^-
e) glicose/frutose.

g. A solução-tampão é geralmente uma mistura de um ácido fraco com o sal desse ácido, ou uma base fraca com o sal dessa base. Essa solução tem por finalidade evitar que ocorram variações muito grandes no pH ou no pOH de uma solução. A eficácia da solução-tampão pode ser vista no sangue, em que, mesmo com a adição de ácido ou base em pequenas quantidades ao plasma sanguíneo, praticamente não há alteração no pH.



(Disponível em: brasilescola.com/quimica/solucaotampao-no-sangue-humano)

Um litro de solução contém 1,24g de ácido carbônico e 16,8g de bicarbonato de sódio. Sabendo-se que Ka = 2 x 10^{-7}, determine o pOH dessa solução-tampão.

(Considere: log 2 = 0,3)

a) 7,7
b) 7,4
c) 6,6
d) 6,3

h. (FPS 2015) Um dos sistemas-tampão utilizado para manter o pH do sangue envolve principalmente o seguinte equilíbrio: $CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HCO_3^-{}_{(aq)} + H^+{}_{(aq)}$. Quando o pH do sangue está abaixo do intervalo normal, temos a condição de acidose; enquanto, se estiver acima, temos a alcalose. Ainda, durante exercícios físicos, o CO_2 é produzido rapidamente nos tecidos musculares, enquanto, na respiração rápida e profunda, denominada hiperventilação, o CO_2 é exalado muito rapidamente do organismo. Sobre este equilíbrio químico e seus efeitos fisiológicos, podemos afirmar que:

a) exercícios físicos intensos causam alcalose.
b) a hiperventilação causa acidose.
c) o aumento da concentração de hidrogenocarbonato (HCO_3^-) no sangue aumenta o seu pH.
d) respirar uma atmosfera rica em CO_2 produz alcalose.
e) a equação química representada no equilíbrio não está balanceada.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.